

Modélisation et analyse d'un système optique par lancer de rayons

1 INTRODUCTION

La modélisation des systèmes optiques est un outil fondamental en physique et en ingénierie optique. Elle permet de prédire le comportement de la lumière dans des dispositifs complexes sans recours immédiat à l'expérimentation.

Dans ce travail, on s'intéresse à la propagation de rayons lumineux dans un système simple composé d'une lentille mince convergente. L'objectif est de simuler numériquement la trajectoire des rayons, d'analyser la formation du foyer et d'étudier l'influence de la distance focale sur la qualité de la focalisation.

L'approche utilisée repose sur l'optique géométrique, où la lumière est décrite comme un ensemble de rayons rectilignes.

2 OBJECTIFS DU PROJET

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

- Modéliser la propagation de rayons lumineux dans le cadre de l'optique géométrique ;
- Implémenter numériquement l'effet d'une lentille mince sur la trajectoire des rayons ;
- Visualiser la formation d'un point focal résultant de la convergence des rayons ;
- Étudier l'influence de la distance focale sur la position et la qualité du foyer ;
- Analyser la dispersion du faisceau lumineux après la focalisation.

3 PRINCIPE THÉORIQUE

3.1 Optique géométrique

Dans cette approximation :

- la lumière est représentée par des rayons ;
- la propagation est rectiligne dans un milieu homogène ;
- les phénomènes ondulatoires (diffraction, interférences) sont négligés.

3.2 Lentille mince

Une lentille mince modifie la direction des rayons selon :

$$\theta' = \theta - \frac{y}{f}$$

où :

- θ : angle incident ;
- θ' : angle après la lentille ;
- y : hauteur du rayon à la lentille ;
- f : distance focale.

3.3 Propagation des rayons

Avant la lentille :

$$y(z) = y_0 + \theta z$$

Après la lentille :

$$y(z) = y_{lens} + \theta'(z - z_{lens})$$

4 MÉTHODOLOGIE

4.1 Modèle utilisé

Le système simulé comprend les éléments suivants :

- un faisceau de rayons initiaux ;
- une lentille mince située à $z = z_{lens}$;
- un espace de propagation libre.

4.2 Paramètres

Les paramètres de simulation sont les suivants :

- Nombre de rayons : 100 ;
- Position de la lentille : 10 ;
- Distance focale : variable (5, 10, 20) ;
- Domaine spatial : $0 \rightarrow 25$;
- Angles initiaux distribués linéairement.

4.3 Algorithme

La simulation repose sur les étapes suivantes :

- Génération des rayons initiaux ;
- Propagation linéaire jusqu'à la lentille ;
- Application de la loi de la lentille ;
- Propagation après la lentille ;
- Visualisation des trajectoires.

5 RÉSULTATS

5.1 Propagation des rayons

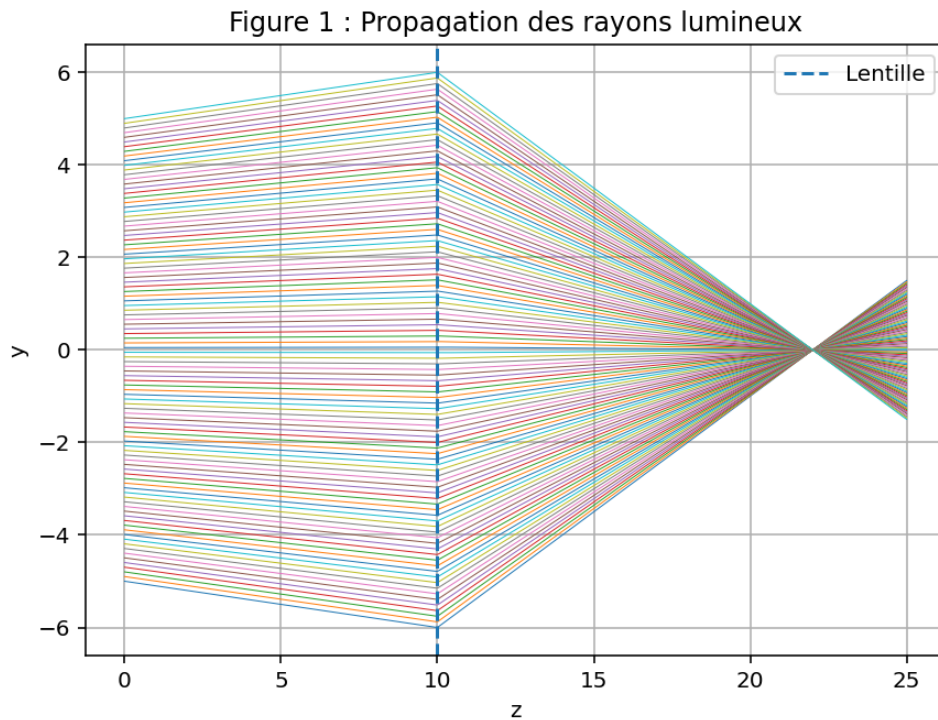


FIGURE 1 – Trajectoires des rayons lumineux dans le système optique

La figure est obtenue à partir d'une simulation réalisée sous Python.

Observation :

Avant la lentille, les rayons se propagent de manière rectiligne, conformément aux hypothèses de l'optique géométrique.

Après la lentille, une modification de leur direction est observée, entraînant une convergence progressive des rayons.

Cette convergence conduit à la formation d'une zone de focalisation située au voisinage du foyer.

5.2 Zone de focalisation

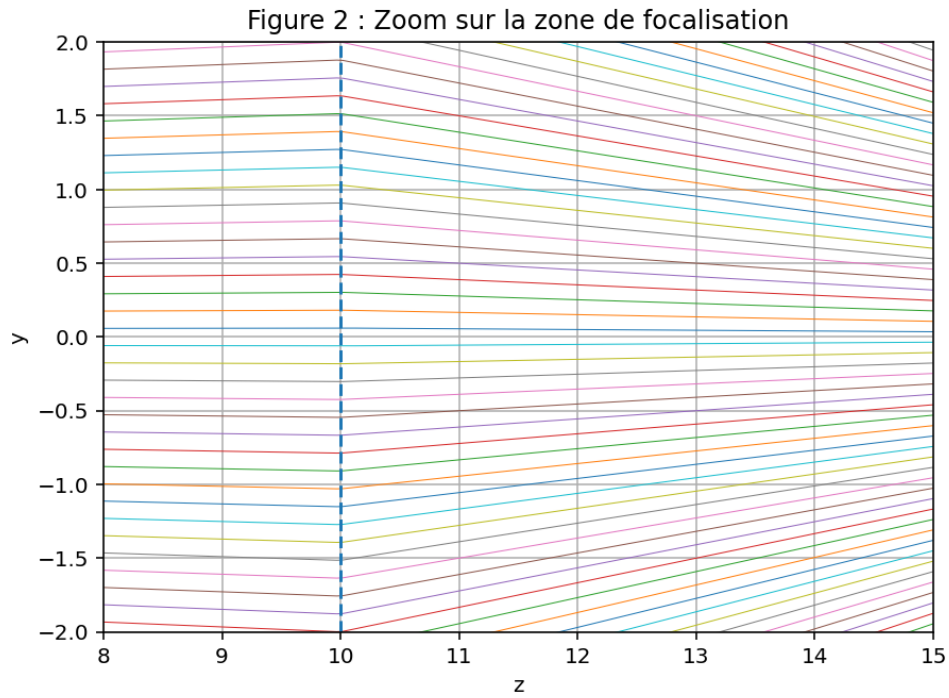


FIGURE 2 – Zoom sur la zone de convergence

Observation :

Les rayons convergent vers une zone étroite, mettant en évidence la formation du foyer.

Cependant, le foyer n'est pas un point parfaitement défini. Cette imperfection s'explique par plusieurs facteurs :

- la distribution angulaire initiale ;
- la discrétisation numérique.

Cela simule une aberration géométrique simplifiée.

5.3 Influence de la distance focale

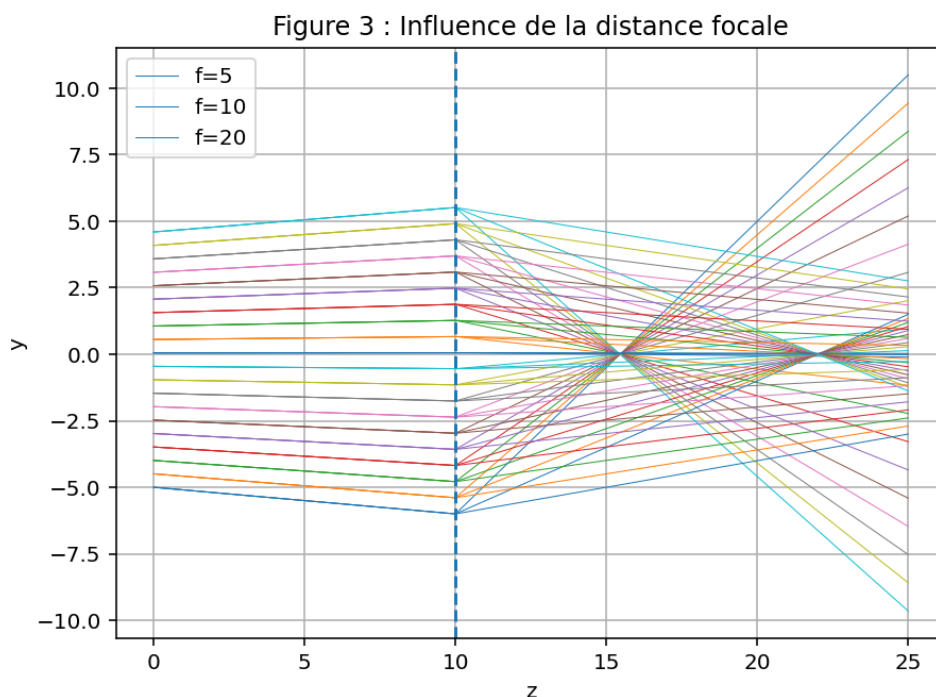


FIGURE 3 – Influence de la distance focale sur la convergence des rayons

Analyse :

La distance focale influence directement le comportement des rayons lumineux après la lentille.

Pour $f = 5$, la convergence est forte et rapide, ce qui signifie que les rayons se croisent sur une courte distance.

Pour $f = 10$, la convergence est plus équilibrée, traduisant un compromis entre rapidité et stabilité du point focal.

Pour $f = 20$, la convergence devient plus lente et le foyer est situé plus loin de la lentille.

Ainsi, plus la distance focale est petite, plus la lentille est dite « puissante », car elle dévie fortement les rayons lumineux.

6 ANALYSE ET INTERPRÉTATION

6.1 Qualité de la focalisation

La qualité de la focalisation dépend de plusieurs paramètres physiques et géométriques du système.

En premier lieu, la distribution initiale des rayons joue un rôle essentiel. Une distribution angulaire large entraîne une dispersion accrue au niveau du foyer.

Ensuite, la distance focale de la lentille influence directement la convergence des rayons. Une focale courte favorise une convergence rapide mais peut accentuer les effets de dispersion.

Enfin, la géométrie globale du système, notamment la position de la lentille et la configuration initiale du faisceau, conditionne la précision de la focalisation.

Une forte dispersion des rayons au voisinage du foyer traduit une focalisation imparfaite, ce qui peut dégrader la qualité de l'image formée dans un système optique réel.

6.2 Sensibilité du système

Le système étudié présente une forte sensibilité aux paramètres de simulation.

En particulier, la valeur de la distance focale f influence fortement la position et la netteté du foyer. Une faible variation de f peut entraîner un déplacement significatif de la zone de convergence.

Les angles initiaux des rayons constituent également un paramètre critique. Une dispersion angulaire importante conduit à une augmentation de l'étalement du faisceau après la lentille.

De plus, la position de la lentille dans le système modifie les conditions de propagation et peut affecter la qualité de la focalisation.

Cette sensibilité souligne l'importance d'un réglage précis des paramètres dans les systèmes optiques réels.

6.3 Limites du modèle

Le modèle proposé repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices.

Tout d'abord, les aberrations optiques, telles que les aberrations sphériques ou chromatiques, ne sont pas prises en compte. Or, ces effets jouent un rôle important dans les systèmes réels.

Ensuite, les phénomènes ondulatoires, notamment la diffraction, sont négligés dans le cadre de l'optique géométrique.

Par ailleurs, la lentille est considérée comme idéale et mince, ce qui constitue une approximation valable uniquement dans certaines conditions.

Enfin, la simulation est réalisée en deux dimensions, ce qui limite la représentation complète du comportement tridimensionnel des rayons lumineux.

Ces limitations ouvrent la voie à des améliorations futures du modèle afin de le rendre plus réaliste et plus proche des systèmes optiques expérimentaux.

7 PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin de rendre le modèle plus réaliste et d'étendre son domaine d'application.

Tout d'abord, l'ajout d'aberrations optiques réelles, telles que les aberrations sphériques ou chromatiques, permettrait de mieux représenter les limitations des systèmes optiques physiques.

Ensuite, l'utilisation des matrices ABCD constituerait une approche plus formelle et puissante pour décrire la propagation des rayons dans des systèmes optiques complexes, notamment en présence de plusieurs éléments optiques.

Par ailleurs, une extension du modèle en trois dimensions permettrait de représenter plus fidèlement la propagation des faisceaux lumineux et d'analyser des configurations optiques plus réalistes.

L'intégration d'un faisceau gaussien, en remplacement d'un simple ensemble de rayons, offrirait une meilleure description des faisceaux laser réels, en tenant compte de leur profil d'intensité.

Enfin, la prise en compte des phénomènes de diffraction permettrait de dépasser les limites de l'optique géométrique et d'intégrer des effets ondulatoires essentiels dans de nombreuses applications.

Ces améliorations ouvrent des perspectives intéressantes pour le développement de modèles plus avancés, adaptés aux besoins de la recherche et de l'ingénierie optique.

8 CONCLUSION

Ce travail a permis de modéliser un système optique simple basé sur une lentille mince, en s'appuyant sur les principes de l'optique géométrique. La simulation numérique réalisée met clairement en évidence plusieurs phénomènes fondamentaux.

Tout d'abord, la propagation rectiligne des rayons lumineux dans un milieu homogène est correctement reproduite avant l'interaction avec la lentille. Ensuite, l'effet de focalisation induit par la lentille mince est observé, conduisant à la formation d'une zone de convergence correspondant au foyer du système.

Par ailleurs, les résultats obtenus montrent de manière explicite l'influence déterminante de la distance focale sur le comportement du faisceau lumineux. Une variation de ce paramètre modifie directement la position du foyer ainsi que la dynamique de convergence des rayons.

Ainsi, ce type de modélisation constitue une base essentielle pour la compréhension et la conception de systèmes optiques plus complexes. Il offre également un outil pertinent pour analyser et interpréter le comportement de dispositifs réels dans des contextes scientifiques et industriels.

ANNEXE : CODE PYTHON

Listing 1 – Simulation de propagation de rayons optiques

```
1
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # =====
6 # PARAMETRES GENERAUX
7 # =====
8 n_rays = 100
9 z_lens = 10
10 z_max = 25
11 z = np.linspace(0, z_max, 500)
12 y0 = np.linspace(-5, 5, n_rays)
13 theta = np.linspace(-0.1, 0.1, n_rays)
14
15 # =====
16 # FIGURE 1 : TRAJECTOIRES DES RAYONS (f = 10)
17 # =====
18 f = 10
19 plt.figure(figsize=(7,5))
20
21 for i in range(n_rays):
22     y = []
23     for zi in z:
24         if zi < z_lens:
25             yi = y0[i] + theta[i] * zi
26         else:
27             y_lens = y0[i] + theta[i] * z_lens
28             theta_new = theta[i] - y_lens / f
29             yi = y_lens + theta_new * (zi - z_lens)
30         y.append(yi)
31
32     plt.plot(z, y, linewidth=0.5)
33
34 plt.axvline(z_lens, linestyle='--', label="Lentille")
35 plt.title("Figure 1 : Propagation des rayons lumineux")
36 plt.xlabel("z")
37 plt.ylabel("y")
38 plt.grid()
39 plt.legend()
40 plt.show()
41
42 # =====
43 # FIGURE 2 : ZOOM FOYER
44 # =====
45 plt.figure(figsize=(7,5))
```



```

46
47 for i in range(n_rays):
48     y = []
49     for zi in z:
50         if zi < z_lens:
51             yi = y0[i] + theta[i] * zi
52         else:
53             y_lens = y0[i] + theta[i] * z_lens
54             theta_new = theta[i] - y_lens / f
55             yi = y_lens + theta_new * (zi - z_lens)
56     y.append(yi)
57
58     plt.plot(z, y, linewidth=0.5)
59
60 plt.axvline(z_lens, linestyle='--')
61 plt.xlim(8, 15)
62 plt.ylim(-2, 2)
63 plt.title("Figure 2: Zoom sur la zone de focalisation")
64 plt.xlabel("z")
65 plt.ylabel("y")
66 plt.grid()
67 plt.show()
68
69 # =====
70 # FIGURE 3 : INFLUENCE DE LA FOCAL
71 # =====
72 f_values = [5, 10, 20]
73 plt.figure(figsize=(7,5))
74
75 for f in f_values:
76     for i in range(0, n_rays, 5):
77         y = []
78         for zi in z:
79             if zi < z_lens:
80                 yi = y0[i] + theta[i] * zi
81             else:
82                 y_lens = y0[i] + theta[i] * z_lens
83                 theta_new = theta[i] - y_lens / f
84                 yi = y_lens + theta_new * (zi - z_lens)
85         y.append(yi)
86
87         plt.plot(z, y, linewidth=0.5, label=f"f={f}" if i == 0 else "")
88
89 plt.axvline(z_lens, linestyle='--')
90 plt.title("Figure 3: Influence de la distance focale")
91 plt.xlabel("z")
92 plt.ylabel("y")
93 plt.grid()
94 plt.legend()

```

```
95 plt.show()
```